BIOLOGÍA HUMANA

PROGRAMA TEÓRICO

CONTENIDOS

Unidad 2. La organización celular en el ser humano. Su estructura y dinámica.

a. Estructura y dinámica celular

Componentes orgánicos e inorgánicos de las células; características y funciones. Modelos básicos de organización celular. Los compartimentos de las células eucariotas. Estructura celular. Membrana plasmática, citoplasma y núcleo; citosol, organelas y citoesqueleto. Transporte a través de la membrana. Sistema de endomembranas. Integración funcional. Células humanas con alto grado de especialización. Núcleo: organización, funciones; estructura y función de la membrana nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucléolo.

b. Funciones de reproducción a nivel celular

Ciclo celular. Fases, características y funciones. Reproducción o división celular: Importancia biológica, tipos de división y finalidades.

División celular mitótica o Mitosis: Definición. Etapas. Aspectos sobresalientes del proceso. Importancia biológica. División celular meiótica o Meiosis: Definición. Etapas. Aspectos sobresalientes del proceso. Importancia biológica. Implicancia de la meiosis en la formación de gametas; los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Características, semejanzas y diferencias.

Bibliografía Unidad 2

- Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México.
- Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
- Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico.
- Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE, Learning.
- Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).